

Correction du devoir surveillé 6.

Exercice 1

- 1°) • Soit p une projection vectorielle de E , c'est bien un endomorphisme de E et $p^2 = p$.
Donc $p^3 = p^2 \circ p = p \circ p = p^2 = p$. Donc $p \in D$.
- Soit s une symétrie vectorielle de E , c'est bien un endomorphisme de E et $s^2 = \text{id}_E$.
Donc $s^3 = s^2 \circ s = \text{id}_E \circ s = s$. Donc $s \in D$.
- 2°) On a $\text{id}_E \in \mathcal{L}(E)$ et $\text{id}_E \circ \text{id}_E \circ \text{id}_E = \text{id}_E$, donc $\text{id}_E \in \mathcal{D}$.
Par contre 2id_E n'est pas dans $\mathcal{D}$ car $2\text{id}_E \circ 2\text{id}_E \circ 2\text{id}_E = 8\text{id}_E \neq \text{id}_E$.
Ainsi $\mathcal{D}$ n'est pas stable par la loi $\cdot$; $\boxed{\text{ce n'est donc pas un sous-espace vectoriel de } \mathcal{L}(E)}$.
- 3°) • Si f est une symétrie vectorielle, alors $f \in \mathcal{D}$ d'après la question 1, et $f \in GL(E)$ puisque f est bijective de réciproque f^{-1} .
- Réciproquement, supposons $f \in \mathcal{D} \cap GL(E)$. Alors on a $f^3 = f$, ce qui donne en composant par f^{-1} à gauche :

$$f^2 = f^{-1} \circ f = \text{id}_E.$$

f est donc une involution et un endomorphisme, donc une symétrie vectorielle.

- On a donc bien montré : $\boxed{f \in \mathcal{D} \cap GL(E) \iff f \text{ est une symétrie vectorielle}}$.
- 4°) a) • Comme $\text{Im } f \cap \text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de E , on a $\{0_E\} \subset \text{Im } f \cap \text{Ker } f$.
- Soit $y \in \text{Im } f \cap \text{Ker } f$. Alors : $\exists x \in E$, $y = f(x)$, et $f(y) = 0_E$. On a donc :

$$\begin{aligned} f^3(x) &= f(f(f(x))) \\ &= f(f(y)) \\ &= f(0_E) = 0_E \quad \text{car } f \text{ est linéaire.} \end{aligned}$$

Or $f \in \mathcal{D}$ donc $f^3(x) = f(x)$. Ainsi $y = 0_E$.

D'où $\{0_E\} \subset \text{Im } f \cap \text{Ker } f$.

- Finalement, $\boxed{\text{Im } f \cap \text{Ker } f = \{0_E\}}$.

- b) $(f^2)^2 = f^4 = f \circ f^3 = f \circ f$ puisque $f \in \mathcal{D}$. Ainsi $(f^2)^2 = f^2$.

De plus, f^2 est un endomorphisme de E donc $\boxed{f^2 \text{ est un projecteur de } E}$.

- c) • Soit $x \in \text{Ker } g$. Alors $g(x) = 0_E$.
 $g^2(x) = g(g(x)) = g(0_E) = 0_E$, c'est-à-dire que $x \in \text{Ker } g^2$. Ainsi $\text{Ker } g \subset \text{Ker } g^2$.
- Soit $x \in \text{Ker } g^2$. Alors $g^2(x) = 0_E$.
 $g^3(x) = g(g^2(x)) = g(0_E) = 0_E$, c'est-à-dire que $x \in \text{Ker } g^3$. Ainsi $\text{Ker } g^2 \subset \text{Ker } g^3$.
- Finalement, $\boxed{\text{Ker } g \subset \text{Ker } g^2 \subset \text{Ker } g^3}$.
- Soit $y \in \text{Im}(g^2)$. Alors y s'écrit $y = g^2(x)$ où $x \in E$. Donc, $y = g(g(x))$ donc y est de la forme $g(x')$ où $x' \in E$. Ainsi, $y \in \text{Im}(g)$.
On a donc $\text{Im}(g^2) \subset \text{Im}(g)$.
- Soit $y \in \text{Im}(g^3)$. Alors y s'écrit $y = g^3(x)$ où $x \in E$. Donc, $y = g^2(g(x))$ donc $y \in \text{Im}(g^2)$.
On a donc $\text{Im}(g^3) \subset \text{Im}(g^2)$.
- Finalement, $\boxed{\text{Im } g^3 \subset \text{Im } g^2 \subset \text{Im } g}$.
- d) • On a donc $\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2 \subset \text{Ker } f^3$; mais $f^3 = f$ donc $\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2 \subset \text{Ker } f$.
Donc $\boxed{\text{Ker } f = \text{Ker } f^2}$.
- De même, les inclusions pour les images obtenues à la question précédente s'écrivent avec f , sachant que $f^3 = f : \text{Im}(f) \subset \text{Im}(f^2) \subset \text{Im}(f)$. De même, on en déduit que $\boxed{\text{Im}(f^2) = \text{Im}(f)}$.

- e) Comme f^2 est un projecteur de E , $\text{Ker } f^2$ et $\text{Im } f^2$ sont supplémentaires dans E ; donc, d'après la question précédente, $\boxed{\text{Ker } f \text{ et Im } f \text{ sont supplémentaires dans } E}$.

5°) a) Soit $((x, y, z), (x', y', z')) \in (\mathbb{R}^3)^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} h(\lambda(x, y, z) + (x', y', z')) &= h((\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z')) \\ &= (2(\lambda x + x') - 2(\lambda z + z'), -(\lambda y + y'), (\lambda x + x') - (\lambda z + z')) \\ &= (\lambda(2x - 2z) + 2x' - 2z', \lambda(-y) - y', \lambda(x - z) + x' - z') \\ &= \lambda(2x - 2z, -y, x - z) + (2x' - 2z', -y', x' - z') \\ &= \lambda h(x, y, z) + h(x', y', z'). \end{aligned}$$

Donc h est linéaire. Comme c'est une application de $\mathbb{R}^3$ dans lui-même, $\boxed{h \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)}$.

b) Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} h^2(x, y, z) &= h(h(x, y, z)) = (2(2x - 2z) - 2(x - z), y, (2x - 2z) - (x - z)) \\ &= (2x - 2z, y, x - z) \\ h^3(x, y, z) &= h(h^2(x, y, z)) = (2(2x - 2z) - 2(x - z), -y, (2x - 2z) - (x - z)) \\ &= (2x - 2z, -y, x - z) \\ &= h(x, y, z) \end{aligned}$$

Donc $h^3 = h$. De plus, $h \in \mathcal{L}(E)$. D'où $\boxed{h \in \mathcal{D}}$.

c) • Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$(x, y, z) \in \text{Ker } h \iff h(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} 2x - 2z = 0 \\ -y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}$$

Donc $\text{Ker } h = \{(z, 0, z) / z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 0, 1))$.

La famille $((1, 0, 1))$ est donc génératrice de $\text{Ker } h$, et comme elle est constituée d'un seul vecteur non nul, elle est libre. Donc $\boxed{((1, 0, 1)) \text{ est une base de } \text{Ker } h}$.

• En notant (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} \text{Im}(h) &= \text{Vect}(h(e_1), h(e_2), h(e_3)) \\ &= \text{Vect}((2, 0, 1), (0, -1, 0), (-2, 0, -1)) \\ &= \text{Vect}((2, 0, 1), (0, -1, 0)) \text{ car le 3ème vecteur est colinéaire au premier} \end{aligned}$$

La famille $((2, 0, 1), (0, -1, 0))$ est donc génératrice de $\text{Im } h$, et comme elle est constituée de deux vecteurs non colinéaires, elle est libre. Donc $\boxed{((2, 0, 1), (0, -1, 0)) \text{ est une base de } \text{Im } h}$.

d) D'après la question 4.e, puisque h est un élément de $\mathcal{D}$, on peut dire que

$$\boxed{\text{Ker } h \text{ et Im } h \text{ sont supplémentaires dans } E = \mathbb{R}^3}.$$

De plus, d'après la question 4.d et 4.b, $\text{Ker } h = \text{Ker } h^2$, $\text{Im } h = \text{Im } h^2$, et h^2 est une projection ; c'est donc p , la projection sur $\text{Im } h$ parallèlement à $\text{Ker } h$.

D'après un calcul précédent, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\boxed{p(x, y, z) = (2x - 2z, y, x - z)}.$$

Exercice 2

1°) Soient $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda P + Q) &= \frac{1}{2}((\lambda P + Q)(X + 1) + (\lambda P + Q)(X)) \\ &= \frac{1}{2}(\lambda P(X + 1) + Q(X + 1) + \lambda P(X) + Q(X)) \\ &= \lambda \varphi(P) + \varphi(Q) \end{aligned}$$

Ainsi, φ est linéaire. De plus, φ va de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Donc, $\boxed{\varphi \text{ est un endomorphisme de } \mathbb{R}[X].}$

2°) Pour $k \in \mathbb{N}$, on a $\varphi(X^0) = \varphi(1) = 1$.

Pour $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}\varphi(X^k) &= \frac{1}{2}((X+1)^k + X^k) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} X^i + X^k \right) \quad \text{par la formule du binôme de Newton} \\ &= \frac{1}{2} \left(X^k + \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} X^i + X^k \right) \\ &= X^k + R \quad \text{avec } R = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} X^i \text{ de degré } \leq k-1\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\boxed{\deg(\varphi(X^k)) = k}$ et le coefficient dominant de $\varphi(X^k)$ est $\boxed{1}$.

3°) φ_n est linéaire car φ l'est.

Soit alors $P \in \mathbb{R}_n[X]$. P s'écrit : $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$.

$\varphi_n(P) = \varphi(P) = \sum_{k=0}^n a_k \varphi(X^k)$ par linéarité de φ . Comme tous les $\varphi(X^k)$ ont pour degré k , on en déduit que $\varphi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

Ainsi, $\boxed{\varphi_n \text{ est un endomorphisme de } \mathbb{R}_n[X].}$

4°) a) La famille $(\varphi_n(1), \dots, \varphi_n(X^n))$ est une famille de polynômes non nuls de $\mathbb{R}_n[X]$ échelonnée en degrés donc est libre dans $\mathbb{R}_n[X]$. De plus, elle a $n+1$ éléments et $n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$ donc $\boxed{\text{c'est une base de } \mathbb{R}_n[X].}$

b) φ_n est un endomorphisme de l'espace de dimension finie $\mathbb{R}_n[X]$ et transforme une base de $\mathbb{R}_n[X]$ en une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Donc $\boxed{\varphi_n \text{ est un automorphisme de } \mathbb{R}_n[X].}$

5°) ★ Soit $P \in \text{Ker } \varphi$. Alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Ainsi, $P \in \text{Ker } \varphi_n$. Or φ_n est injective puisque bijective. Ainsi, $P = 0$.

On a montré $\text{Ker } \varphi \subset \{0\}$. Comme l'autre inclusion est toujours vraie, on a donc $\text{Ker } \varphi = \{0\}$.

Ainsi, φ est injective.

★ Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$. Il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $Q \in \mathbb{R}_n[X]$. Comme φ_n est surjective, il existe $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $Q = \varphi_n(P)$. On a donc : $Q = \varphi(P)$.

Donc, φ est surjective.

On en déduit que $\boxed{\varphi \text{ est un automorphisme de } \mathbb{R}[X].}$

6°) Pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$,

$$P(X+1) + P(X) = \frac{2X^n}{n!} \iff \varphi_n(P) = \frac{X^n}{n!}$$

Comme $\frac{X^n}{n!} \in \mathbb{R}_n[X]$ et comme φ_n est bijective de $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}_n[X]$, $\frac{X^n}{n!}$ possède un unique antécédent E_n dans $\mathbb{R}_n[X]$, autrement dit $\boxed{\text{le polynôme } E_n \text{ existe et est unique}.}$

— Dans le cas $n = 0$, on a $E_0 \in \mathbb{R}_0[X]$. S'il n'était pas de degré 0, on aurait $E_0 = 0$ mais alors

$$\varphi_0(E_0) = 0 = \frac{X^0}{0!} = 1, \text{ absurde.}$$

— Dans le cas $n \geq 1$, si E_n n'était pas de degré n , on aurait $E_n \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ et donc on aurait $\frac{X^n}{n!} = \varphi(E_n) = \varphi_{n-1}(E_n) \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$: absurde.

Ainsi, dans tous les cas, $\boxed{\deg(E_n) = n}.$

7°) a) $E_n(X) + E_n(X+1) = \frac{2X^n}{n!}$ donc, en remplaçant X par 0, $E_n(0) + E_n(1) = \frac{2 \cdot 0^n}{n!}$ i.e. $E_n(0) + E_n(1) = 0$ puisque $n \geq 1$.

b) $E_n(X) + E_n(X+1) = \frac{2X^n}{n!}$. En dérivant cette égalité entre polynômes, on obtient :

$$E'_n(X) + E'_n(X+1) = \frac{2X^{n-1}}{(n-1)!}.$$

Comme $E_n \in \mathbb{R}_n[X]$, on a $E'_n \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Par unicité de E_{n-1} , il vient : $E'_n = E_{n-1}$.

8°) ★ $\varphi(1) = 1 = \frac{X^0}{0!}$, et $1 \in \mathbb{R}_0[X]$, donc par unicité de E_0 , il vient $E_0 = 1$.

★ E_1 vérifie : $E'_1 = E_0 = 1$. Donc, E_1 s'écrit : $E_1 = X + \alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R}$.

De plus, $E_1(0) + E_1(1) = 0$ donc $1 + 2\alpha = 0$ donc $\alpha = -\frac{1}{2}$. Ainsi, $E_1 = X - \frac{1}{2}$.

★ E_2 vérifie $E'_2 = E_1 = X - \frac{1}{2}$. Ainsi, E_2 s'écrit : $E_2 = \frac{X^2}{2} - \frac{X}{2} + \beta$ où $\beta \in \mathbb{R}$.

De plus, $E_2(0) + E_2(1) = 0$ donc $2\beta = 0$ i.e. $\beta = 0$. Ainsi, $E_2 = \frac{X(X-1)}{2}$.

Exercice 3

1°) $(c_0, c_1, \dots, c_n)$ est une famille génératrice de F , donc $\dim(F) \leq n+1$.

2°) Soient $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tels que $\sum_{k=0}^n \lambda_k p_k = 0$.

On a donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{k=0}^n \lambda_k (\cos(x))^k = 0$.

Posons $P(X) = \sum_{k=0}^n \lambda_k X^k$: on a donc que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x)$ est racine de P . Autrement dit, tous les réels de $[-1, 1]$ sont racines de P . Ainsi P a une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Ses coefficients sont donc tous nuls : $\lambda_0 = \dots = \lambda_n = 0$.

Ainsi la famille $(p_0, p_1, \dots, p_n)$ est libre.

Or cette famille est génératrice de G , c'est donc une base de G , donc $\dim(G) = n+1$.

3°) a) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \cos^N(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^N = \frac{1}{2^N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} (e^{ix})^k (e^{-ix})^{N-k} \text{ par la formule du binôme} \\ &= \frac{1}{2^N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} e^{ikx} e^{i(k-N)x} \end{aligned}$$

$$\cos^N(x) = \frac{1}{2^N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} e^{i(2k-N)x}$$

b) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a donc

$$\begin{aligned} \cos^N(x) &= \operatorname{Re}(\cos^N(x)) = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2^N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} e^{i(2k-N)x} \right) \\ &= \frac{1}{2^N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} \operatorname{Re}(e^{i(2k-N)x}) \\ \cos^N(x) &= \frac{1}{2^N} \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} \cos((2k-N)x) \end{aligned}$$

Ceci pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $p_N = \sum_{k=0}^N \frac{1}{2^N} \binom{N}{k} c_{2k-N}$, avec $c_k : x \mapsto \cos(kx)$ pour $k \leq 0$.

Pour $k \in \{0, \dots, N\}$, $0 \leq 2k \leq 2N$ donc $-N \leq 2k - N \leq N$. Mais, comme $\cos$ est paire, pour tout entier p , $c_p = c_{-p}$, donc on a écrit p_N comme combinaison linéaire de $c_0, \dots, c_N$. Autrement dit, $\boxed{p_N \in F}$.

c) Ainsi, pour tout $N \in \{0, \dots, n\}$, $p_N \in F$; comme F est un sous-espace vectoriel de E , on a $\text{Vect}(p_0, \dots, p_n) \subset F$ i.e. $\boxed{G \subset F}$.

4°) On a donc $\dim(G) \leq \dim(F)$.

Ainsi $n+1 = \dim(G) \leq \dim(F) \leq n+1$ d'après les questions 1 et 2.

Les inégalités qui apparaissent sont donc des égalités, en particulier $\dim(G) = \dim(F)$.

Puisqu'on a $G \subset F$ d'après la question 3, on en tire que $\boxed{G = F}$.

5°) On a donc $F \subset G$; en particulier, $c_n \in G = \text{Vect}(p_0, \dots, p_n)$, c'est-à-dire qu'il existe des réels

$\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que $c_n = \sum_{k=0}^n \lambda_k p_k$.

Ainsi $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos(nx) = \sum_{k=0}^n \lambda_k \cos^k(x) = T_n(\cos(x))$ en posant $\boxed{T_n(X) = \sum_{k=0}^n \lambda_k X^k}$.

$\boxed{\text{Le polynôme } T_n \text{ obtenu est bien dans } \mathbb{R}_n[X]}$.

Exercice 4

1°) a) $\forall x \in \mathbb{R}$, $\boxed{f'(x) = \frac{1}{1+x^2}}$, $\boxed{f''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}}$

$$f^{(3)}(x) = -2 \frac{(1+x^2)^2 - 4 \times 2x(1+x^2)}{(1+x^2)^4} = -2 \frac{1+x^2 - 4x^2}{(1+x^2)^3}$$

Donc $\boxed{f^{(3)}(x) = \frac{6x^2 - 2}{(1+x^2)^3}}$.

b) Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la propriété $H_n : \exists P_n \in \mathbb{R}[X], \forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n}$

★ Pour $n = 1$: pour tout $x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Donc, en posant comme polynôme $P_1(X) = 1$, H_1 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose H_n vraie. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n}$.

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f^{(n+1)}(x) &= (f^{(n)})'(x) \\ &= \frac{P_n'(x)(1+x^2)^n - 2nxP_n(x)(1+x^2)^{n-1}}{(1+x^2)^{2n}} \\ &= \frac{P_n'(x)(1+x^2) - 2nxP_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}} \end{aligned}$$

On pose : $P_{n+1}(X) = (1+X^2)P_n'(X) - 2nXP_n(X)$.

Alors $P_{n+1} \in \mathbb{R}[X]$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a bien : $f^{(n+1)}(x) = \frac{P_{n+1}(x)}{(1+x^2)^{n+1}}$.

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists P_n \in \mathbb{R}[X], \forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n}}$$

- c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit un polynôme Q_n vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n} = \frac{Q_n(x)}{(1+x^2)^n}$.

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}, P_n(x) = Q_n(x)$. Ainsi, le polynôme $P_n - Q_n$ admet une infinité de racines donc c'est le polynôme nul. Ainsi, les polynômes P_n et Q_n sont égaux.

D'où l'unicité de P_n .

- d) $P_1(X) = 1$.

En utilisant la relation de récurrence de la question 1b, on a :

$$P_2(X) = -2XP_1(X) = -2X.$$

$$P_3(X) = (1+X^2)(-2) - 4X(-2X) = 6X^2 - 2.$$

Ce résultat est bien cohérent avec ce qu'on a trouvé à la question 1a.

- e) Soit, pour tout $n \geq 2$, la propriété

$$H_n : \exists Q_n \in \mathbb{R}_{n-2}[X], P_n = (-1)^{n-1} n! X^{n-1} + Q_n.$$

★ $P_2(X) = -2X$; comme $(-1)^{2-1} 2! = -2$, en posant $Q_2 = 0$, on a bien $Q_2 \in \mathbb{R}_{2-2}[X]$ et $P_2 = (-1)^{2-1} 2! X^{2-1} + Q_2$. Ainsi, H_2 est vraie.

★ On suppose H_n vraie pour un $n \geq 2$ fixé.

Soit alors $Q_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P_n = (-1)^{n-1} n! X^{n-1} + Q_n$.

On a alors, puisque $n \geq 2$, $P'_n = (-1)^{n-1} n!(n-1) X^{n-2} + Q'_n$, et $\deg(Q'_n) \leq \deg(Q_n) - 1 \leq n-3$.

$$\begin{aligned} P_{n+1} &= (1+X^2)P'_n(X) - 2nXP_n(X) \\ &= (1+X^2) \left((-1)^{n-1} n!(n-1) X^{n-2} + Q'_n \right) - 2nX \left((-1)^{n-1} n! X^{n-1} + Q_n \right) \\ &= \left((-1)^{n-1} n!(n-1) - 2n(-1)^{n-1} n! \right) X^n + (1+X^2)Q'_n - 2nXQ_n \\ &= (-1)^{n-1} n! \left(\underbrace{n-1-2n}_{-(n+1)} \right) X^n + (1+X^2)Q'_n - 2nXQ_n \\ &= (-1)^n (n+1)! X^n + Q_{n+1} \quad \text{en posant } Q_{n+1} = (1+X^2)Q'_n - 2nXQ_n \end{aligned}$$

On a bien $Q_{n+1} \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ car $\deg((1+X^2)Q'_n) = 2 + \deg(Q'_n) \leq 2 + n - 3 = n - 1$, et $\deg(-2nXQ_n) = 1 + \deg(Q_n) \leq n - 1$. Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que :

pour tout $n \geq 2$, P_n est de degré $n - 1$ et de coefficient dominant $(-1)^{n-1} n!$.

- f) Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $H_n : \forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(-x) = (-1)^{n+1} f^{(n)}(x)$.

★ $f^{(0)} = f = \text{Arctan}$ est impaire donc,

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, f^{(0)}(-x) = f(-x) = -f(x) = (-1)^{0+1} f^{(0)}(x).$$

Donc, H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie. Montrons que H_{n+1} est vraie.

$$\text{Par } H_n, \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(-x) = (-1)^{n+1} f^{(n)}(x).$$

En dérivant (puisque f est de classe C^∞) :

$$\forall x \in \mathbb{R}, -f^{(n+1)}(-x) = (-1)^{n+1} f^{(n+1)}(x) \text{ i.e. } f^{(n+1)}(-x) = (-1)^{n+2} f^{(n+1)}(x).$$

Donc, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} f^{(n)}(x)$.

- g) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On suppose que n est pair. On déduit de la question précédente que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(-x) = (-1)^{n+1} f^{(n)}(x) \text{ i.e. } f^{(n)}(-x) = -f^{(n)}(x) \text{ car } n+1 \text{ est impair.}$$

Ainsi, la fonction $f^{(n)}$ est impaire.

On en déduit que $f^{(n)}(0) = 0$ (car $f^{(n)}(-0) = -f^{(n)}(0)$ donc $f^{(n)}(0) = -f^{(n)}(0)$).

Or $f^{(n)}(0) = P_n(0)$ par 1b. Donc, $P_n(0) = 0$.

2°) a) On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n : P_n = \frac{i(-1)^{n-1}(n-1)!}{2}((X-i)^n - (X+i)^n)$.

★ $\frac{i(-1)^{0!}}{2}((X-i)^1 - (X+i)^1) = \frac{i}{2}(-2i) = 1 = P_1$ donc H_1 est vraie.

★ Supposons que H_n est vraie pour un rang n fixé ≥ 1 .

$$\begin{aligned}
 P_{n+1} &= (1+X^2)P'_n(X) - 2nXP_n(X) \\
 &= \underbrace{\left(\frac{1+X^2}{(X+i)(X-i)}\right)}_{(X+i)(X-i)} \frac{i(-1)^{n-1}(n-1)!}{2} (n(X-i)^{n-1} - n(X+i)^{n-1}) \\
 &\quad - 2nX \frac{i(-1)^{n-1}(n-1)!}{2} ((X-i)^n - (X+i)^n) \\
 &= \frac{i(-1)^{n-1}(n-1)!}{2} [n(X-i)^n(X+i) - n(X+i)^n(X-i) \\
 &\quad - 2nX(X-i)^n + 2nX(X+i)^n] \\
 &= \frac{i(-1)^{n-1}(n-1)!}{2} \left[n(X-i)^n \underbrace{(X+i-2X)}_{-(X-i)} - n(X+i)^n \underbrace{(X-i-2X)}_{-(X+i)} \right] \\
 &= \frac{i(-1)^n n!}{2} ((X-i)^{n+1} - (X+i)^{n+1})
 \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que, pour tout $n \geq 1$,

$$P_n = \frac{i(-1)^{n-1}(n-1)!}{2}((X-i)^n - (X+i)^n)$$

b) On suppose que n est impair.

$$P_n = \frac{i(-1)^{n-1}(n-1)!}{2}((X-i)^n - (X+i)^n) = i \frac{(n-1)!}{2}((X-i)^n - (X+i)^n) \text{ car } n-1 \text{ est pair.}$$

$$\text{Donc, } P_n(0) = \frac{i(n-1)!}{2}((-i)^n - i^n) = \frac{i(n-1)!}{2}((-1)^n i^n - i^n)$$

$$P_n(0) = \frac{i(n-1)!}{2}(-2i^n) \text{ car } n \text{ est impair.}$$

$$\text{Ainsi, } P_n(0) = -(n-1)!i \times i^n.$$

n s'écrit $n = 2k+1$ où $k \in \mathbb{N}$. Donc, $i^n = i^{2k+1} = i^{2k} \times i = (i^2)^k \times i = (-1)^k i$.

$$\text{Donc, } P_n(0) = -(n-1)!(-1)^k i^2 = (-1)^k (n-1)!.$$

$$\text{Or } k = \frac{n-1}{2} \text{ donc } \boxed{P_n(0) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} (n-1)!}.$$

c) Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^n = 1 &\iff \exists k \in \{0, \dots, n-1\}, \frac{z-i}{z+i} = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \\
 &\iff \exists k \in \{0, \dots, n-1\}, z-i = (z+i)e^{i\frac{2k\pi}{n}} \\
 &\iff \exists k \in \{0, \dots, n-1\}, z \left(1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right) = i \left(1 + e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)
 \end{aligned}$$

Pour $0 \leq k \leq n-1$, $e^{i\frac{2k\pi}{n}} = 1 \iff k = 0$, et pour $k = 0$, l'équation devient $0 = 2i$: exclu. Ainsi :

$$\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^n = 1 \iff \exists k \in \{1, \dots, n-1\}, z = \frac{ie^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{-i\frac{k\pi}{n}} + e^{i\frac{k\pi}{n}}\right)}{e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{-i\frac{k\pi}{n}} - e^{i\frac{k\pi}{n}}\right)}.$$

$$\text{Or pour } k \in \{1, \dots, n-1\}, \frac{ie^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{-i\frac{k\pi}{n}} + e^{i\frac{k\pi}{n}}\right)}{e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{-i\frac{k\pi}{n}} - e^{i\frac{k\pi}{n}}\right)} = \frac{ie^{i\frac{k\pi}{n}} 2 \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{e^{i\frac{k\pi}{n}} (-2i) \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} = -\frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}.$$

Les valeurs trouvées sont des réels donc en particulier sont distinctes de $-i$.

Ainsi, les solutions de l'équation sont $\left\{ -\frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} / k \in \{1, \dots, n-1\} \right\}$.

d) Soit $z \in \mathbb{C}$. par 3a, $P_n(-i) = \frac{i(-1)^{n-1}(n-1)!}{2}(-2i)^n \neq 0$. Donc on peut supposer $z \neq -i$.

$$\begin{aligned} P_n(z) = 0 &\iff (z-i)^n = (z+i)^n \\ &\iff \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^n = 1 \text{ car } z \neq -i \end{aligned}$$

On en déduit par la question précédente que les racines de P_n sont exactement les nombres

$x_k = -\frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}$ pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$. Ce sont bien des réels.

Justifions que les x_k sont distincts 2 à 2.

Soit $f : x \mapsto -\frac{\cos x}{\sin x}$ définie sur l'intervalle $]0, \pi[$. Cette fonction est dérivable sur cet intervalle et,

pour tout $x \in]0, \pi[$, $f'(x) = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x} > 0$.

f est strictement croissante sur $]0, \pi[$ donc est injective.

Les angles $\frac{k\pi}{n}$ pour $1 \leq k \leq n-1$ sont distincts 2 à 2 et sont éléments de $]0, \pi[$ donc les nombres

$f\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ sont distincts 2 à 2 pour $1 \leq k \leq n-1$.

Ainsi, les x_k sont distincts 2 à 2.

e) P_n est de degré $n-1$ et a pour coefficient dominant $(-1)^{n-1}n!$. De plus, P_n admet $n-1$ racines distinctes réelles $x_1, \dots, x_{n-1}$ avec $x_k = -\frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}$ donc P_n est scindé sur $\mathbb{R}$, ses racines sont toutes de multiplicité 1 et on a :

$$P_n = (-1)^{n-1}n! \prod_{k=1}^{n-1} (X - x_k) = (-1)^{n-1}n! \prod_{k=1}^n \left(X + \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} \right)$$

3°) Soit $n \geq 2$. $P_n(0) = (-1)^{n-1}n! \prod_{k=1}^{n-1} \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}$.

Donc, $\prod_{k=1}^{n-1} \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} = \frac{P_n(0)}{(-1)^{n-1}n!} = \frac{(-1)^{n-1}P_n(0)}{n!}$.

Si n est pair alors $P_n(0) = 0$. Donc, $\prod_{k=1}^{n-1} \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} = 0$.

Si n est impair, on a vu dans 2b que : $P_n(0) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!$.

En utilisant le fait que $(-1)^{\frac{n-1}{2}} = (-1)^{-\frac{n-1}{2}}$, on obtient :

$$\prod_{k=1}^{n-1} \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} = \frac{(-1)^{n-1-\frac{n-1}{2}}(n-1)!}{n!} = \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n}.$$

Finalement, $\prod_{k=1}^{n-1} \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$